CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Endomorphisme contractant : Ker(u − Id) ⊕ Im(u − Id) = E

Énoncé

Soit u un endomorphisme d'un espace normé E de dimension finie, tel que

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| \leqslant \|x\|.$$

Montrer que $\ker(u - \mathrm{Id}_E)$ et $\mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E)$ sont supplémentaires.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La norme est quelconque (pas forcément euclidienne).

Ce qu'on te demande. Montrer que l'intersection est nulle, puis conclure par le théorème du rang.

Corrigé

1. Un vecteur de l'intersection

Soit $x \in \ker(u - \mathrm{Id}) \cap \mathrm{Im}(u - \mathrm{Id})$:

$$\begin{cases} u(x) = x, \\ x = u(y) - y \ \text{ pour un certain } y \in E. \end{cases}$$

Récurrence. Montrons $u^k(y) = y + kx$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

- $k = 0$: clair.
- Si $u^k(y) = y + kx$, alors $u^{k+1}(y) = u(y) + k\,u(x) = (y + x) + kx = y + (k+1)x$.

2. La contraction force x = 0

En itérant l'hypothèse, $\|u^k(y)\| \leqslant \|y\|$. Donc, pour tout $k \geqslant 1$:

$$k\|x\| = \|(y + kx) - y\| \leqslant \|u^k(y)\| + \|y\| \leqslant 2\|y\|,$$

soit $\|x\| \leqslant \frac{2\|y\|}{k}$. En faisant $k \to +\infty$: $\|x\| = 0$, donc $x = 0$.

3. Conclusion par le rang

L'intersection est réduite à $\{0\}$, et le théorème du rang appliqué à $u - \mathrm{Id}$ donne

$$\dim \ker(u - \mathrm{Id}) + \dim \mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}) = \dim E.$$

$$E = \ker(u - \mathrm{Id}_E) \oplus \mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}_E).$$

Contre-exemple sans l'hypothèse : $u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, pour lequel $\ker(u - \mathrm{Id}) = \mathrm{Im}(u - \mathrm{Id}) = \mathrm{Vect}(e_1)$.
On a bien $\|u^k(e_2)\| = \|ke_1 + e_2\| \to +\infty$: u n'est contractant pour aucune norme.

Le piège

Avec une norme quelconque, on ne dispose ni de produit scalaire ni d'adjoint : l'argument doit n'utiliser que la norme (ici, la croissance linéaire de $u^k(y)$).

La méthode

Pour montrer qu'un vecteur est nul : trouver une famille de majorations $\|x\| \leqslant \frac{C}{k}$ et faire tendre k vers l'infini.